

基础

之恪提案

2026 年 4 月 7 日

## 目录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>1 基础概念</b>           | <b>1</b>  |
| 1.1 位                   | 1         |
| 1.1.1 进制                | 1         |
| 1.1.2 基于进制的计数系统         | 1         |
| 1.1.3 存储空间中的计数系统        | 1         |
| 1.2 字节                  | 2         |
| 1.3 地址                  | 2         |
| 1.4 字长                  | 2         |
| <b>2 数胞与伪代码</b>         | <b>3</b>  |
| 2.1 数胞                  | 3         |
| 2.1.1 数胞的定义与表示          | 3         |
| 2.1.2 数胞的简写符号           | 3         |
| 2.1.3 数胞的抽象意义           | 4         |
| 2.1.4 状态数公式的再现          | 4         |
| 2.2 伪代码                 | 4         |
| 2.2.1 变量与常量             | 5         |
| 2.2.2 赋值                | 5         |
| 2.2.3 函数                | 5         |
| 2.2.4 分支与循环             | 6         |
| 2.3 数胞的运算               | 7         |
| 2.3.1 任意进制的长除法          | 7         |
| 2.3.2 比较两个超出字长限制的数值     | 8         |
| 2.3.3 任意进制的竖式加法         | 9         |
| 2.3.4 任意进制的竖式减法         | 10        |
| 2.3.5 任意进制的竖式乘法         | 12        |
| <b>3 数学语言的符号体系与思维范式</b> | <b>14</b> |
| 3.1 数学语言的基本特征           | 14        |
| 3.2 基本逻辑符号              | 14        |
| 3.2.1 命题连接词             | 14        |
| 3.2.2 量词符号              | 14        |
| 3.2.3 量词的嵌套与否定          | 15        |
| 3.3 集合论基本符号             | 15        |
| 3.3.1 集合与元素             | 15        |

|        |                       |    |
|--------|-----------------------|----|
| 3.3.2  | 集合运算                  | 16 |
| 3.4    | 数集符号体系                | 16 |
| 3.4.1  | 常见数集                  | 16 |
| 3.4.2  | 数集的相关符号               | 17 |
| 3.5    | 关系与函数符号               | 17 |
| 3.6    | 关系                    | 17 |
| 3.6.1  | 函数                    | 18 |
| 3.7    | 递归：数学思维的重要范式          | 18 |
| 3.7.1  | 递归定义                  | 18 |
| 3.7.2  | 递归证明：数学归纳法            | 19 |
| 3.7.3  | 递归思维的应用               | 19 |
| 3.8    | 依赖类型论：类型与命题的融合        | 20 |
| 3.8.1  | 从简单类型到依赖类型            | 20 |
| 3.8.2  | 依赖对类型                 | 20 |
| 3.8.3  | Curry-Howard 同构：命题即类型 | 20 |
| 3.8.4  | 等式类型与证明               | 21 |
| 3.8.5  | 同伦类型论：相等即同伦           | 21 |
| 3.9    | 数学语言的阅读策略             | 22 |
| 3.9.1  | 符号的层次性阅读              | 22 |
| 3.9.2  | 复杂命题的分解               | 22 |
| 3.10   | 常见数学表达式模式             | 23 |
| 3.11   | 存在性证明                 | 23 |
| 3.11.1 | 唯一性证明                 | 23 |
| 3.11.2 | 反证法                   | 23 |
| 3.12   | 从传统数学到依赖类型论思维         | 24 |
| 3.13   | 数学思维培养建议              | 24 |
| 3.14   | 综合示例                  | 25 |

## 1 基础概念

### 1.1 位

位是计算机中表示信息的基本单位，在二进制计算机中，它可以表示 2 种状态 (0 和 1)，以此类推，在  $n$  进制中，它可以表示  $n$  种状态 (0 到  $n - 1$ )。

#### 1.1.1 进制

进制（进位计数制）是人为定义的通过基数规定进位规则的计数方法，其核心特征为“逢基数进一”。例如：

- 十进制：基数为 10，使用 0-9 共 10 个数码，逢十进一
- 二进制：基数为 2，使用 0 和 1 共 2 个数码，逢二进一
- 八进制：基数为 8，使用 0-7 共 8 个数码，逢八进一
- 十六进制：基数为 16，使用 0-9 和 A-F 共 16 个数码，逢十六进一

可以发现一个规律： $n$  进制逢  $n$  进 1，因此它的数码中不含  $n$ 。例如十进制没有值为 10 的个位数，二进制没有值为 2 的个位数。

#### 1.1.2 基于进制的计数系统

在日常生活中，我们使用十进制计数。在十进制的计数系统中，我们把十进制数字的各个位置分为个位、十位、百位、千位...。我们来解析一下，已知基数为 10，假设一个三位数的个位数字为  $a$ ，十位数字为  $b$ ，百位数字为  $c$ 。那么它的值可以分解成  $a + 10b + 100c$ ，也就是 1 倍的  $a$ 、10 倍的  $b$ 、10 倍的 10 倍的  $c$  求和。换言之，即  $10^0a + 10^1b + 10^2c$ ，其中可以发现一个规律：如果从 0 开始计数，那么第 0 位就是个位，权重为  $10^0 = 1$ ；第 1 位就是十位，权重为  $10^1 = 10$ ；第 2 位就是百位，权重为  $10^2 = 100$ 。

现在把视角换为二进制，二进制计数系统的基数为 2，因此第 0 位的权重为  $2^0 = 1$ ；第 1 位的权重为  $2^1 = 2$ ；第 2 位的权重为  $2^2 = 4$ ...

现在你应该可以理解，对于任意的  $n$  进制，它的计数系统是如何运作的了。

#### 1.1.3 存储空间中的计数系统

在二进制计算机的存储空间中，一个位可以表示 0 和 1，可以发现它和二进制计数系统的位的表示范围相同，因此，我们可以用计算机中的位代表计数系统中的位。例如，假设我们可以控制计算机中的  $n$  个位，那么我们就可以通过编码这  $n$  个位来表示一个  $n$  位的二进制数。通常，这  $n$  个位在计算机中是顺序存储的，你可以把位想象为一个小方格，它们在存储空间中是紧挨着的，排成一个长条。

现在你应该可以理解，计算机是如何表示数字的了。

## 1.2 字节

字节是计算机中由多个位组成的一个单位，例如，在目前的计算机中，我们规定 8 个位组成一个字节。假设进制为  $n$ ，一个字节由  $m$  个位组成，那么一个字节的位数为  $n^m$ ，表示范围就是  $[0, n^m - 1]$ 。

## 1.3 地址

地址是一个数字，每个地址都代表了计算机中某一个字节的位置。例如，地址  $n$  和  $n + 1$  指向两个在存储空间中相邻的字节。

因此，如果我们要准确地在计算机中表示一个唯一的位的位置，可以使用这个位所在的字节的地址，以及它在这个字节中是第几个位来表示。

## 1.4 字长

字长是衡量计算机性能的一个关键指标，它决定了计算机一次操作所能处理的数据量。例如，64 位且字节为 8 位的计算机的字长就是 8 个字节，它决定了这台计算机一次操作可以处理 8 字节的数据。

因此，此计算机中大部分的操作至少都可以一次性处理 8 个字节，例如加减乘除等。

## 2 数胞与伪代码

### 2.1 数胞

在前面的章节中，我们学习了比特、字节等存储单元。我们发现，无论是哪种进制的计算机，其存储单元都可以被概括为两个核心属性：

1. 该单元所能呈现的**所有可能状态的数量** ( $n$ )。
2. 该单元在某一时刻所处的**具体状态值** ( $m$ )。

为了用一种统一、简洁的数学语言来描述计算机中所有的存储空间，我们引入了“数胞” (Numerical Cell) 这一抽象概念。它将帮助我们跳出二进制、十进制等具体进制的限制，从更高层面理解存储的本质。

#### 2.1.1 数胞的定义与表示

一个数胞 (NC) 可以由一个二元组完整定义：

$$NC \equiv (n, m)$$

其中：

- $n$ ：表示该数胞的**状态数** (Number of States)。它一般是一个大于 1 的自然数，决定了该存储单元能表示多少种不同的情况。它本质上对应了前文所述的“进制”概念。
- $m$ ：表示该数胞的**值** (Value)。它是该存储单元在当前时刻的具体状态，是一个自然数，且必须满足  $0 \leq m < n$ 。

#### 2.1.2 数胞的简写符号

为了书写方便，我们定义了一套简写符号：

- $NC$ ：数胞 (Numerical Cell) 的通用缩写。
- $NC_n$ ：表示所有状态数为  $n$  的同一类型数胞的集合。它强调了存储单元的“类型”或“容量”。
- $NC_n(m)$ ：表示一个状态数为  $n$ ，且当前值为  $m$  的特定数胞。这是最完整的表示形式，同时包含了存储单元的属性 and 当前状态。

示例：

- $NC_2(1)$ ：表示一个状态数为 2 (即二进制)、当前值为 1 的数胞。这其实就是我们熟悉的一个比特 (Bit)，其值为 1。

- $NC_{256}(65)$ : 表示一个状态数为 256、当前值为 65 的数胞。这恰好可以表示一个值为 65 的字节 (Byte)，因为一个 8 位二进制字节有  $2^8 = 256$  种状态。
- $NC_{10}(7)$ : 表示一个状态数为 10 (即十进制)、当前值为 7 的数胞。这可以想象为一个十进制的基本存储单元。

### 2.1.3 数胞的抽象意义

“计算机中所有的存储空间都可以抽象为一个数胞。”这句话的含义是：无论存储空间的实际物理实现如何，我们都可以用数胞的二元组模型  $(n, m)$  来刻画它。

- 若一个存储单位可以表示  $N$  个状态：这意味着它的“类型”是  $NC_N$ 。
- 且其当前值为  $M$ ：这意味着它的当前状态是  $M$ ，且  $0 \leq M < N$ 。
- 那么它可以被数胞  $NC_N(M)$  表示：这个数胞的表示完全捕获了该存储单元的核心信息。

数胞的抽象威力在于其通用性。它不关心底层是二进制电路、三进制器件还是其他任何物理实现，它只关心逻辑上的状态数量和一个具体的状态值。这使得我们可以在统一的框架下讨论不同架构的计算机存储问题。

### 2.1.4 状态数公式的再现

一个由  $k$  个  $NC_n$  类型的数胞连续组成的存储空间，其总状态数正是我们熟悉的公式：

$$\text{总状态数} = n^k$$

这个公式解释了为什么一个由 8 个  $NC_2$  (比特) 组成的字节 ( $n = 2, k = 8$ ) 有 256 种状态 ( $2^8$ )，也解释了一个由 2 个  $NC_{10}$  (十进制单元) 组成的存储空间有 100 种状态 ( $10^2$ )。

## 2.2 伪代码

伪代码是一种类似自然语言和编程语言的混合描述方式，用于表达算法逻辑而不受具体编程语法限制。它像是算法的“蓝图”，帮助我们在编写实际代码前理清思路。

### 为什么使用伪代码？

- 语言无关：无论使用什么编程语言，伪代码都适用。
- 专注于逻辑：避免被具体语法细节干扰。
- 易于理解：即使是初学者也能看懂基本逻辑。
- 便于协作：团队讨论算法时可作为“通用”语言。

之后的内容或多或少都有可能使用伪代码描述具体算法。

### 2.2.1 变量与常量

变量是存储数据的容器，其值可以在程序运行过程中改变。你可以把变量想象成一个贴了标签的盒子，盒子里可以放不同的东西，但标签名称保持不变。在硬件层面，变量是一块被标记了的存储空间，存储具体的值。在软件层面，变量有一个名称，使用这个名称可以访问到其代表的存储空间，并可以读取或写入这块存储空间。

常量是值，或者是不会改变的命名数据。一旦定义，其值在整个程序运行期间保持不变。在伪代码中，我们可以说明一个名称代表常量，那么之后就不能再直接修改它的值。

虽然伪代码不严格要求数据类型，但了解常见类型有助于设计更好的算法。例如，我们可以说明变量

$$x : \text{自然数}$$

是自然数，说明常量

$$y : \text{整数} := 0$$

是一个为 0 的整数。在这里，“:=”表示定义符号，通常用于声明一个常量。

### 2.2.2 赋值

赋值是计算机语言中几乎最常见的操作。我们规定使用左箭头表示赋值，例如：

$$x \leftarrow 3$$

表示把 3 这个值赋给  $x$  这个变量，在这条代码执行之后，直到  $x$  的值再次被改变之前， $x$  存储的值将保持为 3。

如果赋值的对象是常量，我们规定这是错误的写法，例如：

$$5 \leftarrow 3$$

或者，假设存在常量  $\alpha = 5$ ：

$$\alpha \leftarrow 3$$

这两种都是错误的写法，显然，一个数字不能被直接赋予另一个数字的值。

### 2.2.3 函数

函数是一些代码或功能的封装与抽象。我们可以定义函数：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

其中  $f$  是函数的名称， $x_1, x_2, \dots, x_n$  是函数的  $n$  个参数， $n$  可以是任意自然数。

在定义了函数之后，可以使用它的名称和实际的参数获取它的结果，例如：

$$f(x) := x + x$$



$$y \leftarrow f(2)$$

那么在执行过后，有  $y = 4$ 。

在计算过程中，如果函数除了返回值外还会改变程序的状态（例如修改全局变量、进行输入输出等），则称该函数具有副作用。与带副作用的函数相对，函数式风格强调使用纯函数：函数的输出仅由输入决定，且不产生任何副作用。

我们规定，对于一个纯函数  $g(x, y) := x + y$ ，如果这样使用：

$$z \leftarrow g(1)$$

那么  $z$  这个变量是一个函数，它输入一个参数  $y$ ，输出  $1 + y$ 。可以视为未完成的  $g$  函数，等待之后的参数输入，再输出最终结果。

#### 2.2.4 分支与循环

编程语言通常有三种执行结构，顺序结构、分支结构、循环结构。

顺序结构，顾名思义，将  $n$  条代码（例如赋值语句）以顺序的方式一条条写下来，其执行过程就是顺序执行，例如：

$$x \leftarrow 2$$

$$y \leftarrow x + 6$$

$$z \leftarrow y/x$$

重点在于分支结构和循环结构。

分支结构中有多个分支，每个分支可以是数句代码，我们通常可以使用这样的语法结构表示：

|          |     |
|----------|-----|
| 如果 $C$ 则 | $A$ |
| 否则       | $B$ |

其中， $C$  是一个条件，它的结果是一个布尔值，即真或假。如果为真，则执行  $A$ ，不执行  $B$ ；如果为假，则执行  $B$ ，不执行  $A$ 。

循环结构有多种表示方式，例如当型循环和直到型循环。

当型循环的结构如下：

当  $C$  则  $A$

直到型循环的结构如下：

执行  $A$  直到  $C$

其中  $C$  是条件， $A$  是循环体，即其他代码，区别在于：当型循环先判断是否要进入函数体，再执行；直到型循环先执行函数体，再判断是否要回过头继续执行循环体。

这三种结构可以互相嵌套，例如，循环结构内可以是分支结构，也可以是另一个循环结构。

## 2.3 数胞的运算

在数胞的运算中，我们默认互相运算的两个数胞，其状态数是相同的。

无论是什么运算，其结果若可能超出状态数的限制，即数胞的值溢出，则需要通过取模限制在状态数内。例如数胞的加法：

$$a : NC_n + b : NC_n \equiv NC_n((a \text{ 的值} + b \text{ 的值}) \bmod n)$$

减法、乘法、除法（整除）、取模同理，只是把上述表达式的加法符号替换掉。只不过由于除法和取模的结果不会导致数胞的值变得更大，且结果恒大于等于 0，因此一个数胞经过除法和取模运算之后，可以省略  $\bmod n$  这个步骤。

### 2.3.1 任意进制的长除法

在计算机中，我们常常需要处理超出单个数胞表示范围的大数。虽然现代编程语言通常提供了大数运算库，但理解其底层原理——特别是如何在任意进制下进行除法运算——对于深入理解计算机算术至关重要。

长除法是一种适用于任意进制的算法，它通过迭代的方式，将复杂的除法问题分解为一系列简单的单数胞运算。这种方法的核心思想与我们在小学学习的十进制长除法完全相同，只是将其推广到了任意进制  $b$ 。

考虑两个自然数：被除数  $D$  和除数  $d$ ，其中  $d \neq 0$ 。我们的目标是找到商  $Q$  和余数  $R$ ，使得：

$$D = Q \times d + R, \text{ 其中 } 0 \leq R < d$$

现在，假设我们不是在十进制下，而是在  $b$  进制下表示这些数字 ( $b \geq 2$ )。那么  $D$  和  $d$  可以表示为：

$$D = (d_{n-1}d_{n-2} \dots d_1d_0)_b = \sum_{i=0}^{n-1} d_i \times b^i$$

$d$  = 除数在进制  $b$  的表示

长除法的过程就是从被除数的高位开始，逐位（或逐小组）地处理，每一步计算部分被除数除以除数的结果。

## 算法步骤

以下是任意进制  $b$  下长除法的通用算法步骤：

$R : \mathbb{N} \leftarrow D, Q : \mathbb{N} \leftarrow 0$

$i : NC_{\text{WORDSIZE}_{\text{MAX}}+1} \leftarrow 0$ , 其中  $\text{WORDSIZE}_{\text{MAX}}$  是当前计算机可表示的最大地址

当  $i < n$  则

$\text{sub} : \mathbb{N} \leftarrow R$  从最高位到  $n-1$  位 (从 0 开始计数) 的数字所表示的值

如果  $\text{sub} \geq d$  则令  $R$  对应于  $\text{sub}$  的部分更新为减去  $d$  所剩的值,

$Q \leftarrow Q + \text{sub}$  向下取  $d$  的倍数  $\times b^{n-1-i}$

$i \leftarrow i + 1$

执行完成后,  $Q$  就是长除法得到的商,  $R$  就是长除法得到的余数。

对于令  $R$  对应于  $\text{sub}$  的部分更新为减去  $d$  所剩的值, 为了方便理解, 我们使用一个十进制下的例子。假设当前  $R = 12368$ ,  $\text{sub}$  为最高位到第二位 (从 0 开始计数), 即 123, 且  $d = 106$ , 那么更新过后,  $R = 1768$ , 因为  $123 - 106 = 17$ 。

对于  $Q \leftarrow Q + \text{sub}$  向下取  $d$  的倍数  $\times b^{n-1-i}$ ,  $\text{sub}$  向下取  $d$  的倍数 即为  $Q$  在第  $n-1-i$  位的商。我们依旧使用一个十进制下的例子。假设当前  $R = 4478$ ,  $\text{sub}$  为最高位到第二位 (从 0 开始计数), 即 44, 且  $d = 10$ , 那么  $Q$  在第二位的商为  $\text{sub}$  整除  $d = 4$ 。至于  $\times b^{n-1-i}$  这个操作, 是起到将  $Q$  在第  $n-1-i$  位的商移动到第  $n-1-i$  位的作用。

此算法展示了如何通过迭代和模运算, 将复杂的大数除法分解为一系列简单的、可在单个数胞上完成的操作。这正是计算机处理超出其原生字长大数的核心思想: 通过合适的算法和数据结构, 用多个小单元协作完成大任务。

这个算法虽然简单, 但却是理解计算机如何处理大数运算的基础。通过将复杂问题分解为可管理的步骤, 我们能够在有限的硬件资源上实现任意精度的算术运算。

**任意状态数的数胞的除法和取模可以通过任意进制的长除法模拟。**

### 2.3.2 比较两个超出字长限制的数值

假设  $\text{WORDSIZE}_{\text{MAX}}$  是当前计算机可表示的最大地址, 即一字长存储空间可表示的最大值, 那么, 如果要表示大于  $\text{WORDSIZE}_{\text{MAX}}$  的值, 就必须使用多个字长的存储空间。由于计算机一次只能对一字长存储空间的值进行比较 (大于、小于、等于、大于等于、小于等于、不等于), 因此, 对于这种过大的数值, 需要使用特定算法逐位比较, 其中每一位是一个一字长存储空间。

## 算法步骤

我们设  $\text{bit}(x : \mathbb{N}, \text{pos} : \mathbb{N}) \rightarrow NC_{\text{WORDSIZE}_{\text{MAX}}+1}$  输入一个任意大小的数值  $x$  (可能使用多个字长的存储空间, 这里用自然数表示), 输出  $x$  在第  $\text{pos}$  位的数值 (从 0 开始计数)。

其等价数学表达式为：

$$\text{bit}(x : \mathbb{N}, \text{pos} : \mathbb{N}) \rightarrow NC_{\text{WORDSIZE}_{\text{MAX}}+1} = NC_{\text{WORDSIZE}_{\text{MAX}}+1} \left( \frac{x}{b^{\text{pos}}} \bmod b \right)$$

其中  $b$  为计算机进制。

设  $\text{length}(x : \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$  输入一个任意大小的数值  $x$ ，输出  $x$  的有效位数。其等价数学表达式为：

$$\text{length}(x : \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } x = 0 \\ \log_b(x) + 1, & \text{否则} \end{cases}$$

其中  $b$  为计算机进制。

设要比较的两个数值为  $A : \mathbb{N}$  和  $B : \mathbb{N}$ 。具体的算法步骤如下：

如果  $\text{length}(A) < \text{length}(B)$  则输出A小于B

如果  $\text{length}(A) > \text{length}(B)$  则输出A大于B

否则

$i : \mathbb{Z} \leftarrow \text{length}(A) - 1$  ■此时 $\text{length}(A) = \text{length}(B)$

当  $i \geq 0$  则

如果  $\text{bit}(A, i) < \text{bit}(B, i)$  则输出A小于B

如果  $\text{bit}(A, i) > \text{bit}(B, i)$  则输出A大于B

$i \leftarrow i - 1$

输出A等于B

这个算法的核心思想是，有效位相对更长的数值更大，有效位一样长时，高位的数字相对大就大，高位的数字相对小就小。

### 2.3.3 任意进制的竖式加法

竖式加法的核心思想与十进制竖式加法完全相同：将两个数的各位数字对齐，从最低位（最右边）开始逐位相加，并将产生的进位传递到更高位。此方法可以自然地推广到任意进制  $b(b \geq 2)$ 。

考虑两个自然数  $A$  和  $B$ ，它们在进制  $b$  下的表示分别为：

$$A = (a_{m-1}a_{m-2} \dots a_1a_0)_b = \sum_{i=0}^{m-1} a_i \times b^i$$

$$B = (b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0)_b = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \times b^i$$

其中， $0 \leq a_i < b, 0 \leq b_i < b$ 。

我们的目标是计算它们的和  $S = A + B$ ，并同样用进制  $b$  表示结果：

$$S = (s_{k-1}s_{k-2} \dots s_1s_0)_b$$

其中， $k = \max(m, n) + 1$  (考虑最高位可能的进位)。

## 算法步骤

$carry \leftarrow 0$     ■ 存储进位

$i \leftarrow 0$

■ 逐位相加

当  $i < k$  则

■ 获取当前位的数字 (若该位不存在则视为 0)

$$digitA \leftarrow \begin{cases} a_i, & \text{如果 } i < m \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

$$digitB \leftarrow \begin{cases} b_i, & \text{如果 } i < n \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

■ 计算当前位的和 (包括低位来的进位)

$$sum\_temp \leftarrow digitA + digitB + carry$$

■ 计算当前结果位的值和新进位

$$s_i \leftarrow sum\_temp \bmod b$$

$$carry \leftarrow \left\lfloor \frac{sum\_temp}{b} \right\rfloor \quad \text{■ } \lfloor x \rfloor \text{ 指对 } x \text{ 向下取整}$$

$$i \leftarrow i + 1$$

得到最终结果  $S$ , 其数值等于  $A + B$

任意状态数的数胞的加法可通过任意进制的竖式加法配合限制在状态数内的手段模拟。

### 2.3.4 任意进制的竖式减法

竖式减法的核心思想与十进制竖式减法完全相同：将两个数的各位数字对齐，从最低位 (最右边) 开始逐位相减，并在需要时向高位借位。此方法可以自然地推广到任意进制  $b (b \geq 2)$ 。

考虑两个自然数  $A$  和  $B$ ，且  $A \geq B$  (确保结果非负)。它们在进制  $b$  下的表示分别为：

$$A = (a_{m-1}a_{m-2} \dots a_1a_0)_b = \sum_{i=0}^{m-1} a_i \times b^i$$

$$B = (b_{n-1}b_{n-2} \dots b_1b_0)_b = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \times b^i$$

其中， $0 \leq a_i < b, 0 \leq b_i < b$ 。

我们的目标是计算它们的差  $D = A - B$ ，并同样用进制  $b$  表示结果：

$$D = (d_{k-1}d_{k-2} \dots d_1d_0)_b$$

其中， $k \leq \max(m, n)$  (结果的位数可能小于原数的位数)。

### 算法步骤

```

borrow ← 0   ■存储借位
i ← 0
■逐位相减
当 i < max(m, n) - 1 则
    ■获取当前位的数字 (若该位不存在则视为 0)
    digitA ← { a_i, 如果 i < m
                0, 否则
    digitB ← { b_i, 如果 i < n
                0, 否则
    ■计算当前位的差 (包括低位来的借位)
    diff_temp ← digitA - digitB - borrow
    ■计算当前结果位的值和新借位
    d_i ← diff_temp mod b
    borrow ← 如果 diff_temp < 0 则为1否则为0
    i ← i + 1
得到最终结果D, 其数值等于A - B

```

任意状态数的数胞的减法可通过任意进制的竖式减法配合限制在状态数内的手段模拟。

### 2.3.5 任意进制的竖式乘法

竖式乘法的核心思想与十进制竖式乘法相同：将一个乘数的每一位与另一个乘数的每一位相乘，然后将结果按位对齐并相加。此方法可以自然地推广到任意进制  $b(b \geq 2)$ 。

考虑两个自然数  $A$  和  $B$ ，它们在进制  $b$  下的表示分别为：

$$A = (a_{m-1}a_{m-2}\dots a_1a_0)_b = \sum_{i=0}^{m-1} a_i \times b^i$$

$$B = (b_{n-1}b_{n-2}\dots b_1b_0)_b = \sum_{j=0}^{n-1} b_j \times b^j$$

其中， $0 \leq a_i < b, 0 \leq b_i < b$ 。

我们的目标是计算它们的乘积  $P = A \times B$ ，并同样用进制  $b$  表示结果：

$$P = (p_{k-1}p_{k-2}\dots p_1p_0)_b$$

其中， $k \leq m + n$ (乘积的位数最多为两个乘数位数之和)。

## 算法步骤

$carry \leftarrow 0$  ■存储进位

$i \leftarrow 0$

■逐位相乘

设  $T = (t_{k-1}t_{k-2} \dots t_1t_0)_b, T \leftarrow 0$  ■存储临时中间结果

当  $i < n$  则

■获取B当前位的数字 (若该位不存在则视为 0)

$$\text{digitB} \leftarrow \begin{cases} b_i, & \text{如果 } i < n \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

$j \leftarrow 0$

当  $j < m$  则

■获取A当前位的数字 (若该位不存在则视为 0)

$$\text{digitA} \leftarrow \begin{cases} a_j, & \text{如果 } j < m \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

■计算乘积 (包括低位来的进位)

$\text{prod\_temp} \leftarrow \text{digitA} \times \text{digitB} + \text{carry}$

■计算当前临时位的值和新进位

$t_{i+j} \leftarrow t_{i+j} + \text{prod\_temp} \bmod b$

$\text{carry} \leftarrow \lfloor \frac{\text{prod\_temp}}{b} \rfloor$  ■ $\lfloor x \rfloor$  指对x向下取整

$j \leftarrow j + 1$

■如果最后一次乘法依然产生进位, 将其附加在专门为进位预留的最后一位上

如果  $\text{carry} > 0$  则  $t_{i+j} \leftarrow \text{carry}$

$i \leftarrow i + 1$

$P \leftarrow T$

得到最终结果P, 其数值等于  $A \times B$

任意状态数的数胞的乘法可通过任意进制的竖式乘法配合限制在状态数内的手段模拟。

需要注意的是, 竖式乘法的时间复杂度为  $O(n^2)$ 。对于非常大的数, 可以使用更高效的算法来优化性能, 但竖式乘法作为最基础和最直观的算法, 仍然是理解乘法原理的重要工具。



### 3 数学语言的符号体系与思维范式

#### 3.1 数学语言的基本特征

数学语言是一种高度形式化、精确的人工语言，它通过符号系统表达抽象概念、关系和推理。与自然语言相比，数学语言具有以下特点：

- **精确性**：每个符号都有明确、无歧义的定义
- **简洁性**：复杂概念用简洁符号表示
- **抽象性**：脱离具体事物，研究一般规律
- **逻辑性**：严格遵循逻辑规则，可进行形式化推理

#### 3.2 基本逻辑符号

##### 3.2.1 命题连接词

设  $P$  和  $Q$  为命题（可判断真假的陈述）

| 符号                    | 名称     | 含义               | 真值表（1 为真，0 为假）               |
|-----------------------|--------|------------------|------------------------------|
| $\neg P$ 或 $\bar{P}$  | 非      | $P$ 的否定          | $\neg 1 = 0, \neg 0 = 1$     |
| $P \wedge Q$          | 且 (析取) | $P$ 与 $Q$ 同时成立   | $1 \wedge 1 = 1$ ，其余为 0      |
| $P \vee Q$            | 或 (合取) | $P$ 或 $Q$ 至少一个成立 | $0 \vee 0 = 0$ ，其余为 1        |
| $P \Rightarrow Q$     | 蕴含     | 若 $P$ 则 $Q$      | $1 \Rightarrow 0 = 0$ ，其余为 1 |
| $P \Leftrightarrow Q$ | 等价     | $P$ 当且仅当 $Q$     | 真值相同时为 1，不同为 0               |

例：设  $P$ ：“今天是周一”， $Q$ ：“我有数学课”

- $P \Rightarrow Q$ ：“如果今天是周一，那么我有数学课”
- $\neg(P \wedge \neg Q)$ ：“并非（今天是周一且我没有数学课）”

##### 3.2.2 量词符号

全称量词：

$$\forall x \in X, P(x)$$

表示：对于集合  $X$  中的**每一个**元素  $x$ ，性质  $P(x)$  都成立

存在量词：

$$\exists x \in X, P(x)$$

表示：在集合  $X$  中**存在**（至少）一个元素  $x$ ，使得  $P(x)$  成立

存在唯一量词：

$$\exists! x \in X, P(x)$$

表示：在集合  $X$  中存在**恰好一个**元素  $x$ ，使得  $P(x)$  成立

例：

- $\forall n \in \mathbb{N}, n+1 > n$ ： ”对任意自然数  $n$ ， $n+1$  大于  $n$ ”
- $\exists n \in \mathbb{N}, n^2 = 4$ ： ”存在自然数  $n$ ，使得  $n^2 = 4$ ”（这里  $n = 2$ ）
- $\exists! x \in \mathbb{R}, x^3 = 8$ ： ”存在唯一实数  $x$ ，使得  $x^3 = 8$ ”（这里  $x = 2$ ）

### 3.2.3 量词的嵌套与否定

量词否定规则（德摩根律对量词的推广）：

- $\neg(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \exists x, \neg P(x)$
- $\neg(\exists x, P(x)) \Leftrightarrow \forall x, \neg P(x)$

例：设  $P(x)$ ： ” $x$  是完美的”

- 原命题：  $\forall x, P(x)$ ： ”所有事物都是完美的”
- 否定：  $\neg(\forall x, P(x)) \Leftrightarrow \exists x, \neg P(x)$ ： ”存在不完美的事物”

多个量词的顺序很重要：

- $\forall x \exists y, P(x, y)$ ： ”对每个  $x$ ，都存在某个  $y$ （可能依赖于  $x$ ），使得  $P(x, y)$  成立”
- $\exists y \forall x, P(x, y)$ ： ”存在一个  $y$ ，使得对所有  $x$ ， $P(x, y)$  都成立”

例：设  $P(x, y)$ ： ” $x + y = 0$ ”

- $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R}, x + y = 0$  为真（取  $y = -x$ ）
- $\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0$  为假（不存在一个  $y$  能与所有  $x$  相加得 0）

## 3.3 集合论基本符号

### 3.3.1 集合与元素

例：

- $\{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ 是偶数}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$
- $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\} = \{-1, 1\}$

| 符号                          | 名称   | 含义                                |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|
| $x \in A$                   | 属于   | $x$ 是集合 $A$ 的元素                   |
| $x \notin A$                | 不属于  | $x$ 不是 $A$ 的元素                    |
| $\{x \mid P(x)\}$           | 集合构造 | 所有满足 $P(x)$ 的 $x$ 组成的集合           |
| $A \subseteq B$             | 子集   | $A$ 的每个元素都是 $B$ 的元素               |
| $A \subsetneq B$            | 真子集  | $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$      |
| $A = B$                     | 集合相等 | $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ |
| $\emptyset$ 或 $\varnothing$ | 空集   | 不含任何元素的集合                         |

| 符号               | 名称   | 定义                                         |
|------------------|------|--------------------------------------------|
| $A \cup B$       | 并集   | $\{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$    |
| $A \cap B$       | 交集   | $\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$    |
| $A \setminus B$  | 差集   | $\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ |
| $C_U A$          | 补集   | $\{x \in U \mid x \notin A\}$ ( $U$ 为全集)   |
| $A \times B$     | 笛卡尔积 | $\{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$         |
| $\mathcal{P}(A)$ | 幂集   | $A$ 的所有子集构成的集合                             |

### 3.3.2 集合运算

例：设  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $B = \{2, 3, 4\}$

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$
- $A \cap B = \{2, 3\}$
- $A \setminus B = \{1\}$
- $\mathcal{P}(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

## 3.4 数集符号体系

### 3.4.1 常见数集

| 符号           | 名称   | 定义                                                   | 示例元素                               |
|--------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\mathbb{N}$ | 自然数集 | $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$                              | 0, 1, 42                           |
| $\mathbb{Z}$ | 整数集  | $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$                  | -3, 0, 7                           |
| $\mathbb{Q}$ | 有理数集 | $\{\frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$ | $\frac{1}{2}$ , $-\frac{3}{4}$ , 2 |
| $\mathbb{R}$ | 实数集  | 有理数和无理数的集合                                           | $\sqrt{2}$ , $\pi$ , 3.14          |
| $\mathbb{C}$ | 复数集  | $\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$      | $1 + 2i$ , $3 - 4i$                |

注：数集间的包含关系为：

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

### 3.4.2 数集的相关符号

- $\mathbb{N}^*$  或  $\mathbb{N}_+$ ：正整数集  $\{1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{Z}^+$ ：正整数集
- $\mathbb{Z}^-$ ：负整数集
- $\mathbb{R}^+$ ：正实数集  $(0, \infty)$
- $\mathbb{R}^-$ ：负实数集  $(-\infty, 0)$
- $\mathbb{R}_{\geq 0}$ ：非负实数集  $[0, \infty)$
- $\mathbb{Q}^*$ ：非零有理数集

## 3.5 关系与函数符号

### 3.6 关系

| 符号                      | 名称   | 含义                 |
|-------------------------|------|--------------------|
| $a = b$                 | 等于   | $a$ 与 $b$ 是同一对象    |
| $a \neq b$              | 不等于  | $a$ 与 $b$ 不是同一对象   |
| $a < b$                 | 小于   | $a$ 严格小于 $b$       |
| $a \leq b$ 或 $a \leq b$ | 小于等于 | $a$ 小于或等于 $b$      |
| $a > b$                 | 大于   | $a$ 严格大于 $b$       |
| $a \geq b$ 或 $a \geq b$ | 大于等于 | $a$ 大于或等于 $b$      |
| $a \mid b$              | 整除   | 存在 $k$ 使得 $b = ak$ |
| $a \equiv b \pmod{n}$   | 同余   | $n$ 整除 $a - b$     |

例：

- $3 \mid 12$  为真，因为  $12 = 3 \times 4$
- $7 \equiv 22 \pmod{5}$  为真，因为  $22 - 7 = 15$  可被 5 整除

### 3.6.1 函数

- $f : A \rightarrow B$ :  $f$  是从集合  $A$  到集合  $B$  的函数
- $f(x)$  或  $f x$ : 函数  $f$  在  $x$  处的值
- $x \mapsto f(x)$ : 将  $x$  映射到  $f(x)$
- $\text{dom}(f)$ : 函数  $f$  的定义域
- $\text{im}(f)$  或  $f(A)$ : 函数  $f$  的值域
- $f^{-1}$ :  $f$  的反函数 (如果存在)
- $f \circ g$ : 函数复合,  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

例:  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$

- $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$
- $\text{im}(f) = [0, \infty)$
- $f(3) = 9$
- $f \circ f : x \mapsto (x^2)^2 = x^4$

## 3.7 递归: 数学思维的重要范式

递归是一种通过自身定义自身的思维方式, 是数学和计算机科学中的核心概念。

### 3.7.1 递归定义

递归定义包含两个部分:

1. **基础情况**: 明确最简单、最小情况下的定义
2. **递归步骤**: 用较小规模的情况定义较大规模的情况

例 1: 阶乘函数

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{如果 } n = 0 \text{ (基础情况)} \\ n \cdot (n-1)!, & \text{如果 } n > 0 \text{ (递归步骤)} \end{cases}$$

计算  $4!$ :

$$4! = 4 \cdot 3! = 4 \cdot (3 \cdot 2!) = 4 \cdot (3 \cdot (2 \cdot 1!)) = 4 \cdot (3 \cdot (2 \cdot (1 \cdot 0!))) = 4 \cdot (3 \cdot (2 \cdot (1 \cdot 1))) = 24$$

**例 2：斐波那契数列**

$$F_n = \begin{cases} 0, & \text{如果 } n = 0 \\ 1, & \text{如果 } n = 1 \\ F_{n-1} + F_{n-2}, & \text{如果 } n \geq 2 \end{cases}$$

前几项：  $F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, \dots$

**3.7.2 递归证明：数学归纳法**

数学归纳法是证明关于自然数命题的重要递归方法：

**原理：**要证明对所有  $n \in \mathbb{N}$ ，命题  $P(n)$  成立：

1. **基础步骤：**证明  $P(0)$  成立
2. **归纳步骤：**假设  $P(k)$  成立（归纳假设），证明  $P(k+1)$  成立

**例：**证明  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$  对所有  $n \geq 1$  成立

1. **基础：** $n = 1$  时，左边 = 1，右边 =  $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$ ，成立
2. **归纳：**假设对  $n = k$  成立，即  $1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$  则对  $n = k+1$ ：

$$1 + 2 + \dots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

即  $P(k+1)$  成立

由归纳法原理，命题对所有  $n \geq 1$  成立。

**3.7.3 递归思维的应用**

递归思维不仅用于定义和证明，还体现在：

1. **递归结构：**如树、分形、自相似结构
2. **递归算法：**如快速排序、汉诺塔、深度优先搜索
3. **递归方程：**如  $a_{n+1} = 2a_n + 1$  定义序列
4. **递归集合定义：**如
  - 基础：  $3 \in S$
  - 递归：如果  $x \in S$ ，则  $x + 5 \in S$
  - 该集合  $S$  包含所有模 5 余 3 的自然数

### 3.8 依赖类型论：类型与命题的融合

依赖类型论是现代数学基础的重要发展，它将类型与命题统一，为数学提供了更丰富的表达能力和更强的安全性。

#### 3.8.1 从简单类型到依赖类型

在简单类型论中，每个表达式都有固定的类型：

- $3 : \mathbb{N}$  表示：3 是自然数类型
- $+: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  表示加法接受两个自然数返回自然数

在依赖类型论中，类型可以依赖于值：

**依赖函数类型 ( $\Pi$  类型):**

$$\Pi_{x:A} B(x)$$

表示：对每个  $x : A$ ，都有一个类型  $B(x)$ 。当  $B(x)$  不依赖  $x$  时，退化为普通函数类型  $A \rightarrow B$ 。

**例：**向量长度函数

$$\text{length} : \Pi_{n:\mathbb{N}} \text{Vec}(n) \rightarrow \mathbb{N}$$

这里  $\text{Vec}(n)$  是长度为  $n$  的向量类型，函数  $\text{length}$  的**输入类型**依赖于参数  $n$ 。

#### 3.8.2 依赖对类型

$$\Sigma_{x:A} B(x)$$

表示：存在  $x : A$  和  $y : B(x)$  的对  $(x, y)$ 。当  $B(x)$  是命题时，这正好对应存在量词  $\exists x : A, B(x)$ 。

**例：**

- $\Sigma_{n:\mathbb{N}} (n \text{ is prime})$  表示”存在自然数  $n$  使得  $n$  是素数”
- $\Sigma_{f:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}} (f \text{ is continuous})$  表示”存在连续函数  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ”

#### 3.8.3 Curry-Howard 同构：命题即类型

依赖类型论的核心思想是 **Curry-Howard 同构**：

**例：**交换律的证明在类型论中，交换律  $\forall a, b, a + b = b + a$  对应：

$$\Pi_{a:\mathbb{N}} \Pi_{b:\mathbb{N}} (a + b = b + a)$$

这个类型的元素是一个函数，对任意  $a, b$  返回  $a + b = b + a$  的证明。

| 逻辑概念                       | 类型论对应                     | 解释                    |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 命题 $P$                     | 类型 $P$                    | 命题对应类型                |
| $P$ 的证明                    | 类型 $P$ 的项 $p$             | 证明对应该类型的元素            |
| 蕴含 $P \Rightarrow Q$       | 函数类型 $P \rightarrow Q$    | 证明转换                  |
| 合取 $P \wedge Q$            | 积类型 $P \times Q$          | 证明对                   |
| 析取 $P \vee Q$              | 和类型 $P + Q$               | 标记的证明                 |
| 全称量词 $\forall x : A, P(x)$ | 依赖函数类型 $\Pi_{x:A} P(x)$   | 对每个 $x$ 给出 $P(x)$ 的证明 |
| 存在量词 $\exists x : A, P(x)$ | 依赖对类型 $\Sigma_{x:A} P(x)$ | 给出 $x$ 和 $P(x)$ 的证明   |

### 3.8.4 等式类型与证明

依赖类型论中，等式是重要的概念：

$$a \equiv_A b$$

表示  $a$  和  $b$  是类型  $A$  的相等元素。等式类型有以下规则：

1. **自反性**： $\text{refl}_a : a \equiv_A a$
2. **对称性**：如果  $p : a \equiv b$ ，则  $\text{sym } p : b \equiv a$
3. **传递性**：如果  $p : a \equiv b$  且  $q : b \equiv c$ ，则  $\text{trans } p \ q : a \equiv c$
4. **替换性**：如果  $P : A \rightarrow \text{Type}$  且  $p : a \equiv b$ ，则  $\text{subst } P \ p : P(a) \rightarrow P(b)$

**例**：自然数加法的结合律证明

$$\text{assoc} : \Pi_{x,y,z:\mathbb{N}} (x + (y + z)) \equiv ((x + y) + z)$$

这个类型的项是一个函数，对任意  $x, y, z$  返回结合律的证明。

### 3.8.5 同伦类型论：相等即同伦

同伦类型论（Homotopy Type Theory, HoTT）是依赖类型论的扩展，将等式类型解释为“路径”或“同伦”：

- 类型是空间
- 项是点
- 等式  $a \equiv b$  是从  $a$  到  $b$  的路径
- 等式的等式是路径之间的同伦

这使得我们可以用类型论处理拓扑概念，如：



- 单值性公理：同伦层次结构
- 高阶归纳类型：定义圆、球面等拓扑空间
- 集合截断：恢复经典逻辑

### 3.9 数学语言的阅读策略

#### 3.9.1 符号的层次性阅读

数学表达式应按正确优先级阅读：

1. 括号内内容
2. 函数应用：  $f(x)$
3. 上标下标：  $a_n, x^2$
4. 逻辑非：  $\neg P$
5. 乘除、交集并集：  $\cdot, \cap, \cup$
6. 加减、差集：  $+, -, \setminus$
7. 关系：  $=, <, \in, \subseteq$
8. 逻辑与：  $\wedge$
9. 逻辑或：  $\vee$
10. 蕴含：  $\Rightarrow$
11. 等价：  $\Leftrightarrow$
12. 量词：  $\forall, \exists$

**例：**  $\forall x \in \mathbb{R}(x > 0 \Rightarrow \exists y \in \mathbb{R}(y^2 = x))$  解读： ”对任意实数  $x$ ，如果  $x > 0$ ，则存在实数  $y$  使得  $y^2 = x$ ”

#### 3.9.2 复杂命题的分解

遇到复杂数学陈述时：

1. 识别主量词和主连接词
2. 逐层分解子命题
3. 用自然语言重新表述

#### 4. 考虑具体实例

**例：**柯西序列定义

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N, |a_m - a_n| < \varepsilon$$

分解：

- 外层： $\forall \varepsilon > 0, Q(\varepsilon)$
- $Q(\varepsilon)$ :  $\exists N \in \mathbb{N}, R(N, \varepsilon)$
- $R(N, \varepsilon)$ :  $\forall m, n \geq N, |a_m - a_n| < \varepsilon$

自然语言：“无论给出多小的正数  $\varepsilon$ ，总能找到指标  $N$ ，使得从这个位置往后，序列中任意两项的差距都小于  $\varepsilon$ ”

### 3.10 常见数学表达式模式

#### 3.11 存在性证明

##### 1. 构造性证明：直接找出满足条件的对象

- 例：证明  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$ ，取  $x = \sqrt{2}$

##### 2. 非构造性证明：证明对象存在但不具体给出

- 例：用中值定理证明方程根的存在性

##### 3.11.1 唯一性证明

通常分两步：

1. 存在性： $\exists x, P(x)$
2. 唯一性： $\forall y, (P(y) \Rightarrow y = x)$

或合并为： $\exists x(P(x) \wedge \forall y(P(y) \Rightarrow y = x))$

##### 3.11.2 反证法

要证明  $P$ ，假设  $\neg P$ ，推导出矛盾，从而证明  $P$  必须成立。

**逻辑形式：** $(\neg P \Rightarrow (Q \wedge \neg Q)) \Rightarrow P$

**例：**证明  $\sqrt{2}$  是无理数

1. 假设  $\sqrt{2}$  是有理数，即  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$  ( $p, q$  互质)
2. 推导出  $p$  和  $q$  都是偶数，与互质矛盾
3. 因此假设错误， $\sqrt{2}$  是无理数

### 3.12 从传统数学到依赖类型论思维

传统数学与依赖类型论的核心差异：

| 方面  | 传统数学              | 依赖类型论               |
|-----|-------------------|---------------------|
| 命题观 | 真值（真/假）           | 类型（是否有实例）           |
| 证明  | 推理过程              | 类型实例（程序）            |
| 存在性 | $\exists x, P(x)$ | $\Sigma_{x:A} P(x)$ |
| 全称性 | $\forall x, P(x)$ | $\Pi_{x:A} P(x)$    |
| 等式  | $a = b$ （布尔值）     | $a \equiv b$ （类型）   |
| 结构  | 集合论定义             | 类型构造子定义             |

思维转变：

1. **命题即类型**：不说“命题  $P$  为真”，而说“类型  $P$  有实例”
2. **证明即构造**：证明是构造该类型的实例的过程
3. **计算即证明**：程序计算对应逻辑推理
4. **依赖即约束**：类型依赖值表达更丰富的约束

例：数学归纳法在类型论中数学归纳原理对应自然数的递归定义：

$$\text{ind}_{\mathbb{N}} : \Pi_{P:\mathbb{N} \rightarrow \text{Type}} P(0) \rightarrow (\Pi_{n:\mathbb{N}} P(n) \rightarrow P(\text{suc } n)) \rightarrow \Pi_{n:\mathbb{N}} P(n)$$

这个类型说：给定  $P(0)$  的证明，以及对任意  $n$  从  $P(n)$  得到  $P(n+1)$  的方法，就能得到对所有  $n$  的  $P(n)$  证明。

### 3.13 数学思维培养建议

1. **从具体到抽象**：先理解具体例子，再推广到一般情况
2. **符号与意义并重**：不仅记住符号，更要理解其含义
3. **主动构造反例**：对每个命题，尝试寻找反例加深理解
4. **多角度表述**：用不同方式（符号、文字、图形）表达同一概念
5. **循序渐进**：从简单命题开始，逐步增加复杂度
6. **实践练习**：大量阅读和书写数学表达式
7. **理解证明**：不仅知道“是什么”，还要知道“为什么”
8. **连接直觉**：将形式符号与直观理解相结合

9. **学习形式化**：尝试用依赖类型论等框架形式化简单定理

10. **探索计算**：用证明辅助工具（如 Agda、Coq、Lean）实践

### 3.14 综合示例

**定理**（介值定理）：若  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  连续，且  $f(a) < 0 < f(b)$ ，则  $\exists c \in (a, b), f(c) = 0$   
**符号解读**：

- $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ： $f$  是从闭区间  $[a, b]$  到实数的函数
- 连续：函数图像无间断
- $f(a) < 0 < f(b)$ ： $f(a)$  为负， $f(b)$  为正
- $\exists c \in (a, b), f(c) = 0$ ：存在开区间  $(a, b)$  内的点  $c$  使得  $f(c) = 0$

**几何意义**：连续函数从负值变到正值，必穿过  $x$  轴至少一次

**依赖类型论表述**：在类型论中，介值定理可表达为：

$$\Pi_{f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}} \Pi_{c:\text{连续}(f)} (f(a) < 0) \rightarrow (0 < f(b)) \rightarrow \Sigma_{c:(a,b)} (f(c) = 0)$$

**证明思路**（递归思想的应用）：

1. 取区间中点  $m = \frac{a+b}{2}$
2. 若  $f(m) = 0$ ，找到根
3. 若  $f(m) > 0$ ，在  $[a, m]$  中继续找 ( $f(a) < 0 < f(m)$ )
4. 若  $f(m) < 0$ ，在  $[m, b]$  中继续找 ( $f(m) < 0 < f(b)$ )
5. 重复此过程，区间长度每次减半，最终逼近一个根

这个证明体现了递归二分的思想，是数学中构造性证明的典范。在依赖类型论中，这个证明可被实现为一个程序，不仅陈述根的存在，而且实际计算根的近似值。

## 总结

通过系统学习数学语言，你将获得一把开启数学大门的钥匙。数学不仅是计算和公式，更是一种严谨的思维方式。掌握这些符号如同掌握一种新的语言，让你能够精确表达思想、严谨进行推理、深入理解数学结构的本质。开始时可能需要刻意练习，但随着经验的积累，这些符号将成为你思考的自然组成部分。

依赖类型论代表了数学基础研究的前沿，它将逻辑、计算和几何直觉统一在一个框架中。学习依赖类型论不仅能加深对传统数学的理解，还能让你体验“证明即程序”的计算思维，为形式验证、程序正确性证明和基础数学研究打下坚实基础。